
Guía de características para segmentos de giro

Definición e interpretación de cada métrica

Documento interno de referencia

Señales de giroscopio y acelerómetro

Índice

1. Media	1
2. Pico absoluto (peak)	1
3. Valor RMS (Root Mean Square)	1
4. Tiempo al pico	2
5. Relación pico-media	2
6. Asimetría (skewness)	2
7. Curtosis (kurtosis)	2
8. Tasa de cruces por cero (ZCR)	3
9. Entropía espectral	3
10. Energía del <i>jerk</i>	4
11. Energía de la señal	4
12. Centroide espectral	5
13. Dominancia espectral	5
14. Características multirresolución basadas en wavelets (Relative Wavelet Energy, RWE)	6
15. Desviación estándar (standard deviation)	9
16. Rango intercuartílico (Interquartile Range, IQR)	9
17. Coeficiente de variación (coefficient of variation, CV)	10
18. Carácter impulsivo (burstiness) del <i>jerk</i>	10
19. Concentración temporal de la energía del <i>jerk</i>	11
20. Centroide espectral del <i>jerk</i>	11

Esta sección describe las características extraídas de un segmento de señal unidimensional

$$x = \{x_1, \dots, x_N\},$$

correspondiente a un eje del giroscopio o acelerómetro dentro de un evento de giro.

Cada característica captura propiedades estadísticas, dinámicas o espectrales del movimiento.

1. Media

La expresión algebraica de la media del segmento está dada por:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Representa el valor promedio del segmento de señal. Captura el nivel global de la señal durante el movimiento.

2. Pico absoluto (peak)

La expresión algebraica del pico absoluto está dada por:

$$\text{peak} = \max_i |x_i|$$

Mide la amplitud máxima absoluta alcanzada por la señal. Refleja la intensidad máxima del movimiento en el segmento.

3. Valor RMS (Root Mean Square)

La expresión algebraica del valor RMS del segmento está dada por:

$$\text{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2}$$

Representa la magnitud efectiva de la señal. Es sensible tanto a la amplitud como a la distribución de sus valores durante el movimiento.

4. Tiempo al pico

La posición temporal relativa del pico se calcula mediante la siguiente expresión:

$$t_{\text{peak}} = \frac{\arg \max_i |x_i|}{N}$$

Indica la posición relativa dentro del segmento en la que ocurre el máximo absoluto. Está normalizado en el intervalo $[0, 1)$.

5. Relación pico-media

La relación entre el pico absoluto y la magnitud de la media está dada por:

$$\text{peak_mean_ratio} = \frac{\text{peak}}{|\mu| + \varepsilon}$$

Mide cuán dominante es el valor máximo respecto al nivel promedio de la señal. Valores altos indican movimientos más impulsivos o con picos aislados.

6. Asimetría (skewness)

La expresión algebraica de la asimetría de la distribución está dada por:

$$\text{skew}(x) = \frac{\mathbb{E}[(x - \mu)^3]}{\sigma^3}$$

La **asimetría** o *skewness* (calculada mediante `scipy.stats.skew`) corresponde al **tercer momento central estandarizado** de la señal.

- Cuantifica la asimetría de la distribución de los valores dentro del segmento.
- Valores positivos indican una cola hacia valores altos.
- Valores negativos indican una cola hacia valores bajos.
- Valores cercanos a cero indican simetría.

Permite detectar si el movimiento está dominado por picos direccionales asimétricos.

7. Curtosis (kurtosis)

La expresión algebraica general de la curtosis está dada por:

$$\text{kurtosis}(x) = \frac{\mathbb{E}[(x - \mu)^4]}{\sigma^4}$$

En `scipy.stats.kurtosis`, por defecto se utiliza la definición de Fisher:

$$\text{kurtosis}_{\text{Fisher}}(x) = \frac{\mathbb{E}[(x - \mu)^4]}{\sigma^4} - 3$$

- Es el cuarto momento central estandarizado.
- Mide la concentración de energía en colas y picos.
- Valores altos indican presencia de impulsos o valores atípicos.
- Valores cercanos a 0 (Fisher) indican un comportamiento similar al de una distribución gaussiana.

8. Tasa de cruces por cero (ZCR)

La tasa de cruces por cero se calcula mediante la siguiente expresión:

$$c_i = \begin{cases} 1, & \text{si } \text{sgn}(x_i) \neq \text{sgn}(x_{i+1}), \\ 0, & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad i = 1, \dots, N-1.$$

La variable c_i vale 1 cuando dos muestras consecutivas tienen signos distintos y 0 cuando no existe un cambio de signo. La suma $\sum_{i=1}^{N-1} c_i$ representa, por tanto, el número total de cambios de signo detectados en el segmento. De acuerdo con la implementación utilizada, este conteo se normaliza por el número de muestras N :

$$\text{ZCR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N-1} c_i.$$

Cuantifica la proporción de cambios de signo en la señal. Se asocia con un comportamiento oscilatorio o alternante.

9. Entropía espectral

Sea la transformada de Fourier:

$$X_i = |\mathcal{F}(x)_i|.$$

La distribución normalizada se define como

$$p_i = \frac{X_i}{\sum_j X_j + \varepsilon}.$$

Por tanto, la entropía es

$$H = - \sum_i p_i \log(p_i + \varepsilon).$$

Mide la dispersión de la magnitud espectral en el dominio de la frecuencia. Valores altos indican una señal más “ruidosa” o distribuida.

10. Energía del *jerk*

La derivada discreta se expresa como

$$j_i = (x_{i+1} - x_i)f_s.$$

Su energía se define mediante

$$E_j = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} j_i^2.$$

Captura la intensidad de cambios rápidos en la señal. Valores altos indican movimientos más bruscos o menos suaves.

11. Energía de la señal

Para un segmento de señal $x = \{x_1, \dots, x_N\}$, la energía total se define como

$$E = \sum_{i=1}^N x_i^2.$$

Esta métrica cuantifica la energía total acumulada en el segmento de señal.

- Valores altos indican movimientos de mayor amplitud sostenida.
- Valores bajos corresponden a movimientos más pequeños o menos intensos.
- A diferencia del valor RMS, esta característica no está normalizada por la duración del segmento, por lo que combina información tanto de amplitud como de longitud temporal del movimiento.

En señales de velocidad angular y aceleración, la energía permite caracterizar la cantidad total de

actividad mecánica presente durante un evento de giro.

12. Centroide espectral

El centroide espectral se define como el “centro de masa” del espectro de magnitud:

$$C = \frac{\sum_i f_i X_i}{\sum_i X_i + \varepsilon},$$

donde:

- f_i es la frecuencia asociada a la componente espectral i ;
- $X_i = |\mathcal{F}(x)_i|$ es la magnitud espectral.

Esta métrica indica la localización promedio de la magnitud espectral en el dominio de frecuencia.

- Valores bajos indican predominancia de bajas frecuencias (movimientos lentos o suaves).
- Valores altos indican presencia de altas frecuencias (movimientos rápidos o abruptos).
- En señales IMU, se interpreta como un indicador de “rapidez cinemática” del movimiento.

13. Dominancia espectral

La dominancia espectral cuantifica cuán concentrada está la magnitud de la señal en el espectro.

Primero se define la **planitud espectral**:

$$F = \frac{(\prod_i X_i)^{1/N}}{\frac{1}{N} \sum_i X_i + \varepsilon}.$$

A partir de ella, la dominancia espectral se define como su inversa conceptual:

$$D = \frac{1}{F + \varepsilon}.$$

Esta métrica mide el grado de concentración espectral en pocas componentes frecuenciales.

- Valores altos indican espectros dominados por pocas frecuencias (señales estructuradas).
- Valores bajos indican espectros más planos (ruido o actividad distribuida).
- En giros IMU, ayuda a diferenciar movimientos organizados de patrones más complejos o inestables.

14. Características multirresolución basadas en wavelets (Relative Wavelet Energy, RWE)

Esta sección introduce un nuevo conjunto de características basadas en el análisis multirresolución mediante wavelets discretas, aplicado a señales unidimensionales $x = \{x_1, \dots, x_N\}$ de acelerómetro o giroscopio.

El objetivo es capturar cómo se distribuye la energía de la señal a través de distintas escalas temporales (bandas de frecuencia implícitas), lo cual permite caracterizar estructuras dinámicas no estacionarias del movimiento.

14.1. Descomposición wavelet

Se utiliza la transformada wavelet discreta (DWT):

$$\mathcal{W}(x) \longrightarrow \{A_L, D_L, D_{L-1}, \dots, D_1\},$$

donde:

- A_L : coeficientes de aproximación (bajas frecuencias);
- D_l : coeficientes de detalle en el nivel l .

14.2. Energía por subbanda

La energía de cada subbanda se define como

$$E_l = \sum_i D_l(i)^2.$$

La energía total de los detalles es

$$E_{\text{tot}} = \sum_{l=1}^L E_l.$$

14.3. Relative Wavelet Energy (RWE)

La energía relativa de cada subbanda se define como

$$\text{RWE}_l = \frac{E_l}{E_{\text{tot}} + \varepsilon}.$$

Esta normalización permite comparar señales independientemente de su amplitud absoluta.

14.4. Agrupación fisiológica de bandas

Para la interpretación cinemática se agrupan las subbandas en regiones funcionales:

- Alta frecuencia (HF): transitorios rápidos y cambios bruscos.
- Media frecuencia (MF): dinámica intermedia del movimiento.
- Baja frecuencia (LF): estructura global del giro.

$$\text{HF} = \text{RWE}_{D1} + \text{RWE}_{D2},$$

$$\text{MF} = \text{RWE}_{D3},$$

$$\text{LF} = \text{RWE}_{D4}.$$

14.5. Características derivadas

A partir de estas bandas se definen las siguientes características compactas.

14.5.1. Energía relativa en alta frecuencia

La energía relativa correspondiente a la banda de alta frecuencia se expresa como:

$$\text{rwe_hf} = \text{HF}.$$

Captura la proporción de energía asociada a cambios rápidos y transitorios del movimiento.

14.5.2. Energía relativa en media frecuencia

La energía relativa correspondiente a la banda de frecuencia media se expresa como:

$$\text{rwe_mf} = \text{MF}.$$

Representa la componente intermedia del movimiento, asociada a la dinámica principal del giro.

14.5.3. Energía relativa en baja frecuencia

La energía relativa correspondiente a la banda de baja frecuencia se expresa como:

$$\text{rwe_lf} = \text{LF}.$$

Captura la estructura lenta y global del movimiento.

14.5.4. Relación HF/LF

La relación entre las componentes de alta y baja frecuencia está dada por:

$$\text{rwe_hf_lf_ratio} = \frac{\text{HF}}{\text{LF} + \varepsilon}.$$

Mide el balance entre actividad rápida y estructura lenta del giro.

14.5.5. Balance espectral basado en wavelets

El balance entre las componentes de alta y baja frecuencia se calcula como:

$$\text{rwe_balance} = \text{HF} - \text{LF}.$$

Resume la dominancia relativa entre componentes rápidas y lentas.

14.6. Interpretación en análisis de movimiento

Estas características permiten caracterizar diferencias en patrones motores:

- Movimientos más bruscos o inestables tienden a incrementar HF.
- Movimientos más suaves o controlados incrementan LF.
- Diferencias en HF/LF pueden reflejar cambios en el control motor asociados a la edad o condición neuromotora.

Estas métricas son complementarias a la energía del *jerk*, ya que:

- el *jerk* captura derivadas temporales locales (dominio temporal);
- la RWE captura la distribución de energía multiescala (dominio tiempo-frecuencia).

Por lo tanto, aportan información estructural parcialmente ortogonal al resto del conjunto de características.

15. Desviación estándar (standard deviation)

La desviación estándar mide la dispersión de los valores de la señal respecto a su media:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2},$$

donde:

- μ es la media de la señal;
- x_i son los valores del segmento.

15.1. Interpretación

- Valores altos indican alta variabilidad en el movimiento.
- Valores bajos indican señales más estables o constantes.
- Es una medida global de dispersión alrededor del valor medio.

En señales IMU (giroscopio y acelerómetro), la desviación estándar captura la intensidad de las fluctuaciones del movimiento durante el giro.

16. Rango intercuartílico (Interquartile Range, IQR)

El rango intercuartílico mide la dispersión central de la señal, ignorando valores extremos. Se define como

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1,$$

donde:

- Q_1 es el primer cuartil (percentil 25);
- Q_3 es el tercer cuartil (percentil 75).

16.1. Interpretación

- Es robusto frente a valores atípicos.
- Captura la variabilidad “típica” del movimiento.
- Valores altos indican señales con amplia dispersión central.
- Valores bajos indican señales más concentradas.

En el análisis de movimiento, el IQR es especialmente útil cuando existen picos o artefactos que pueden sesgar otras métricas, como la desviación estándar.

17. Coeficiente de variación (coefficient of variation, CV)

El coeficiente de variación normaliza la dispersión respecto a la media de la señal. Se define como

$$CV = \frac{\sigma}{|\mu| + \varepsilon},$$

donde:

- σ es la desviación estándar;
- μ es la media de la señal.

17.1. Interpretación

- Permite comparar la variabilidad entre señales con diferentes escalas.
- Valores altos indican alta variabilidad relativa.
- Valores bajos indican un comportamiento más estable respecto al nivel medio.

En señales de giroscopio y acelerómetro, el CV es especialmente útil para comparar sujetos o movimientos con amplitudes muy diferentes.

18. Carácter impulsivo (burstiness) del *jerk*

El carácter impulsivo o *burstiness* del *jerk* mide cuán concentrado en picos está el movimiento, comparando el valor máximo de la magnitud del *jerk* con su valor medio.

Sea el *jerk* vectorial

$$\mathbf{j}_i = \frac{d\mathbf{x}_i}{dt}$$

y su magnitud

$$j_i = \|\mathbf{j}_i\|.$$

El carácter impulsivo se define como

$$\text{burstiness} = \frac{\max_i(j_i)}{\mathbb{E}[j_i] + \varepsilon}.$$

18.1. Interpretación

- Valores altos indican movimientos con picos abruptos de aceleración o corrección.
- Valores bajos indican movimientos más distribuidos y suaves.
- Es una medida de “impulsividad cinemática” del giro.

Esta métrica es complementaria a la energía del *jerk*, ya que no depende de la energía total, sino de su distribución instantánea.

19. Concentración temporal de la energía del *jerk*

Esta característica mide cómo se distribuye la energía del *jerk* a lo largo del tiempo dentro de un segmento de movimiento.

Primero se define la energía instantánea del *jerk*:

$$e_i = j_i^2.$$

Luego se calcula la proporción de energía contenida en el 20 % de los valores más altos:

$$\text{concentration} = \frac{\sum_{e_i \in P_{80}} e_i}{\sum_{i=1}^N e_i + \varepsilon},$$

donde P_{80} representa el conjunto de valores de energía por encima del percentil 80.

19.1. Interpretación

- Valores altos: energía concentrada en pocos eventos; movimientos más “explosivos”.
- Valores bajos: energía distribuida de forma homogénea; control motor más suave.
- Captura la estructura temporal del esfuerzo dentro del giro.

20. Centroide espectral del *jerk*

El centroide espectral del *jerk* mide la localización promedio de su energía en el dominio de la frecuencia.

Sea la transformada de Fourier del *jerk*

$$X_i = |\mathcal{F}(j)_i|$$

y sean f_i las frecuencias asociadas. El centroide espectral se define como

$$C = \frac{\sum_i f_i X_i}{\sum_i X_i + \varepsilon}.$$

20.1. Interpretación

- Valores bajos: predominan componentes lentas; movimiento suave y controlado.
- Valores altos: predominan componentes rápidas; correcciones rápidas o vibraciones.
- Captura la “rapidez estructural” del *jerk*.

Esta métrica es independiente de la energía total y complementa las medidas de magnitud.